

Límites y continuidad

CDIV — Teórico

Clases 18 a 28 — 2026

Santiago Trujillo

Índice

Clase 18 — Entornos y límite	2
18.1. Introducción	2
18.2. Límites	3
Clase 19 — Continuidad y ejemplos	5
19.1. Ejemplos	5
Clase 20 — Propiedades algebraicas de límites	7
20.1. Propiedades algebraicas	7
Clase 21 — Cociente, monotonía y composición	9
21.1. Propiedades algebraicas	9
21.2. Propiedades de monotonía	10
21.3. Composición de funciones	11
Clase 22 — Composición y límites generalizados	12
22.1. Composición de límites	12
22.2. Generalización de la noción de límite	12
Clase 23 — Continuidad y valores intermedios	15
23.1. Funciones continuas	15
23.2. Propiedades algebraicas	15
23.3. Valores intermedios	16
Clase 24 — Imagen continua y Weierstrass	18
24.1. Extremos absolutos	18
Clase 25 — Weierstrass, inversas y exponencial	20
25.1. Extremos absolutos	20
25.2. Funciones inversas	21

Clase 26 — Exponencial y continuidad uniforme	23
26.1. Funciones inversas	23
26.2. Funciones definidas a partir de integrales	23
26.3. Continuidad uniforme	24
Clase 27 — Heine–Cantor e integrabilidad	26
27.1. Continuidad uniforme	26
27.2. Teorema de Heine–Cantor	26
Clase 28 — Continuidad seccional y valor medio	29
28.1. Continuidad uniforme	29
28.2. Teorema del valor medio	29

Clase 18 — Entornos y límite

18.1. Introducción

Entorno

Definición 18.1. Sean $x_0 \in \mathbb{R}$ y $\varepsilon > 0$.

- El entorno de centro x_0 y de radio ε es el conjunto

$$\begin{aligned} E(x_0, \varepsilon) &:= \{x \in \mathbb{R} : |x - x_0| < \varepsilon\} \\ &= (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon). \end{aligned}$$

- El entorno reducido de centro x_0 y de radio $\varepsilon > 0$ por

$$\begin{aligned} E^*(x_0, \varepsilon) &:= E(x_0, \varepsilon) \setminus \{x_0\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : 0 < |x - x_0| < \varepsilon\} \\ &= (x_0 - \varepsilon, x_0) \cup (x_0, x_0 + \varepsilon). \end{aligned}$$

Observación. $0 < \varepsilon' < \varepsilon \implies E(x_0, \varepsilon') \subset E(x_0, \varepsilon)$ y $E^*(x_0, \varepsilon') \subset E^*(x_0, \varepsilon)$.

Definición 18.2. Sea un intervalo $I \subset \mathbb{R}$.

- El interior de I es el subintervalo $\mathring{I} \subset I$ obtenido excluyendo los extremos de I .
- La clausura de I es el sobreintervalo $\bar{I} \supset I$ obtenido incluyendo los extremos finitos de I .

Intervalo I	Interior $\mathring{I}$	Clausura $\bar{I}$
$[a, b], (a, b], [a, b), (a, b)$ con $a < b$	(a, b)	$[a, b]$
$(-\infty, a], (-\infty, a)$	$(-\infty, a)$	$(-\infty, a]$
$[a, +\infty), (a, +\infty)$	$(a, +\infty)$	$[a, +\infty)$
$(-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
$\{a\} (= [a, a])$	$\emptyset$	$\{a\}$
$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

Observación. $\mathring{I} \subset I \subset \bar{I}$.

Vocabulario:

- x es interior de I si $x \in \mathring{I}$.
- x es adherente a I si $x \in \bar{I}$.

Proposición 18.3. Dados $I \subset \mathbb{R}$ y $x \in \mathbb{R}$:

- $x \in \mathring{I} \iff \exists \varepsilon > 0, E(x, \varepsilon) \subset I$.
- $x \in \bar{I} \iff \forall \varepsilon > 0, E(x, \varepsilon) \cap I \neq \emptyset$.

Convención. En lo que sigue, solo consideraremos funciones definidas en intervalos I cuyo interior no es vacío; $\mathring{I} \neq \emptyset$.

Proposición 18.4. Si $I \subset \mathbb{R}$ es un intervalo tal que $\mathring{I} \neq \emptyset$, entonces:

$$\forall x_0 \in \bar{I}, \forall \varepsilon > 0, E^*(x_0, \varepsilon) \cap I \neq \emptyset.$$

18.2. Límites

Definición 18.5. Sean $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \bar{I}$ y $L \in \mathbb{R}$. Se escribe:

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} L \quad (“f(x) \text{ tiende a } L \text{ cuando } x \text{ tiende a } x_0”)$$

o

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \quad (“f \text{ tiene límite } L \text{ en el punto } x_0”)$$

cuando:

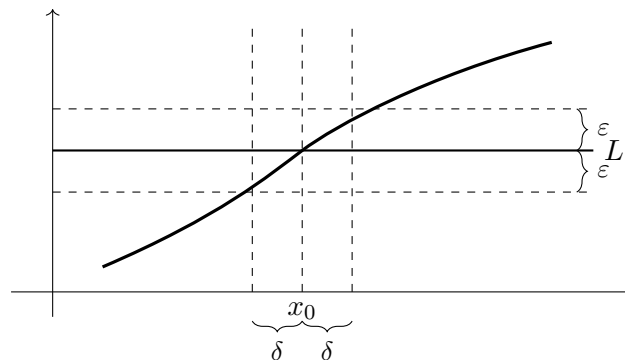
$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in I, \quad 0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Observación. (1) Con los entornos, la definición se escribe

$$\begin{aligned} & \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in E^*(x_0, \delta) \cap I, \quad f(x) \in E(L, \varepsilon) \\ \iff & \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \quad f(E^*(x_0, \delta) \cap I) \subset E(L, \varepsilon). \end{aligned}$$

Idea. La definición expresa que $f(x)$ es arbitrariamente cercano a L en cuanto x sea suficientemente cercano a x_0 .

- $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$: “para toda precisión $\varepsilon > 0$, existe un radio $\delta > 0$ ”.
- $\forall x \in E^*(x_0, \delta) \cap I$: si x es cercano a x_0 (a menos de δ),
- $f(x) \in E(L, \varepsilon)$: entonces $f(x)$ es cercano a L a menos de ε .



Observación. (3) El valor de $f(x_0)$ (cuando existe) no influye ni en la existencia de límite, ni en su valor.

Proposición 18.6. Sean $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ y $x_0 \in \bar{I}$. Si $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} L$ y $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} L'$, entonces $L = L'$.

Demostración. Por el absurdo, supongamos que $L \neq L'$. Sea $\varepsilon := \frac{|L - L'|}{2} > 0$.

- Como $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} L$, existe $\delta > 0$ tal que $\forall x \in E^*(x_0, \delta) \cap I, \quad f(x) \in E(L, \varepsilon)$.
- Como $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} L'$, existe $\delta' > 0$ tal que $\forall x \in E^*(x_0, \delta') \cap I, \quad f(x) \in E(L', \varepsilon)$.

Se fija $x \in E^*(x_0, \min(\delta, \delta')) \cap I$.

Luego: $f(x) \in E(L, \varepsilon)$ y $f(x) \in E(L', \varepsilon)$, absurdo, pues ambos conjuntos no se intersectan. ■

Observación. En el caso donde $x_0 \in I$, existen esencialmente 3 situaciones posibles:

- o bien f no tiene límite en x_0 ,
- o bien f tiene límite $L \neq f(x_0)$ en x_0 ,
- o bien f tiene límite $L = f(x_0)$.

En el último caso, se dice que f es continua en el punto x_0 .

Clase 19 — Continuidad y ejemplos

Dados:

- una función $f : I \rightarrow \mathbb{R}$,
- un punto $x_0 \in \bar{I}$,
- un número $L \in \mathbb{R}$,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \stackrel{\text{def}}{\iff} \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in I, \underbrace{0 < |x - x_0| < \delta}_{x \in E^*(x_0, \delta)} \implies \underbrace{|f(x) - L| < \varepsilon}_{f(x) \in E(L, \varepsilon)}.$$

Definición 19.1. $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en un punto $x_0 \in I$ si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ (existe).

Definición 19.2. f es continua en I si es continua en todo punto $x_0 \in I$.

19.1. Ejemplos

Ejemplo 19.3 (Identidad). Sea $f(x) = x$ ($x \in \mathbb{R}$). Entonces para todo $x_0 \in \mathbb{R}$, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = x_0$ ($= f(x_0)$).

Sea $\varepsilon > 0$. Se define $\delta_\varepsilon := \varepsilon > 0$. Sea $x \in \mathbb{R}$ tal que $0 < |x - x_0| < \delta_\varepsilon$. Tenemos que $|x - x_0| < \varepsilon$, es decir $|f(x) - x_0| < \varepsilon$.

Ejemplo 19.4. Sea $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \sqrt{x}$ (para todo $x \geq 0$). Entonces, $\forall x_0 \in [0, +\infty)$, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \sqrt{x_0}$ ($= f(x_0)$).

Caso $x_0 = 0$. Se define $\delta_\varepsilon := \varepsilon^2 > 0$ ($\forall \varepsilon > 0$). Sea $x \in [0, +\infty)$ tal que $0 < |x - 0| < \delta_\varepsilon$, es decir $0 < x < \varepsilon^2$ ($= \delta_\varepsilon$); entonces $0 < \sqrt{x} < \sqrt{\varepsilon^2} = \varepsilon$, entonces $|\sqrt{x} - 0| < \varepsilon$.

Caso $x_0 > 0$. Sea $\varepsilon > 0$. Se definen $\varepsilon' := \min(\varepsilon, \sqrt{x_0}) > 0$ y

$$\delta_\varepsilon := \min\left((\sqrt{x_0} + \varepsilon')^2 - x_0, x_0 - (\sqrt{x_0} - \varepsilon')^2\right) > 0$$

Sea $x \in [0, +\infty)$ tal que $0 < |x - x_0| < \delta_\varepsilon$. Sabemos que:

- $x < x_0 + \delta_\varepsilon \leq x_0 + ((\sqrt{x_0} + \varepsilon')^2 - x_0) = (\sqrt{x_0} + \varepsilon')^2$,
- $x > x_0 - \delta_\varepsilon \geq x_0 - (x_0 - (\sqrt{x_0} - \varepsilon')^2) = (\sqrt{x_0} - \varepsilon')^2$.

Luego:

$$\begin{aligned} (\sqrt{x_0} - \varepsilon')^2 &< x < (\sqrt{x_0} + \varepsilon')^2 \\ \sqrt{x_0} - \varepsilon' &< \sqrt{x} < \sqrt{x_0} + \varepsilon' \\ \underbrace{|\sqrt{x} - \sqrt{x_0}|}_{f(x)} &< \underbrace{\varepsilon'}_L \leq \varepsilon. \end{aligned}$$

Observación. Vimos que

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} L \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in E^*(x_0, \delta), f(x) \in E(L, \varepsilon).$$

Entonces

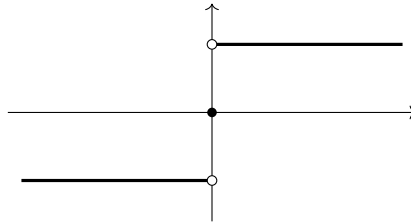
$$f(x) \not\xrightarrow{x \rightarrow x_0} L \iff \exists \varepsilon > 0, \forall \delta > 0, \exists x \in E^*(x_0, \delta), |f(x) - L| \geq \varepsilon.$$

En particular: f no tiene límite en $x_0 \in \bar{I}$ si y sólo si

$$\forall L \in \mathbb{R}, \exists \varepsilon > 0, \forall \delta > 0, \exists x \in E^*(x_0, \delta), |f(x) - L| \geq \varepsilon.$$

Contraejemplo. $\text{sgn} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$\text{sgn}(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{si } x = 0, \\ -1 & \text{si } x < 0. \end{cases}$$



Proposición 19.5. La función signo no tiene límite en $x_0 = 0$.

Demostración. Se trata de demostrar que:

$$\forall L \in \mathbb{R}, \exists \varepsilon > 0, \forall \delta > 0, \exists x \in \mathbb{R}, 0 < |x| < \delta \wedge |\text{sgn}(x) - L| \geq \varepsilon$$

(el $\wedge$ se lee “pero”).

Sea $L \in \mathbb{R}$. Se toma $\varepsilon := 1$. Sea $\delta > 0$ cualquiera. Se distinguen 2 casos:

- $L \geq 0$. Se toma $x := -\delta/2$. Por construcción: $0 < |x| < \delta$. Pero

$$|\text{sgn}(x) - L| = |-1 - L| = |L + 1| = L + 1 \geq 1 = \varepsilon.$$

- $L < 0$. Se toma $x := \delta/2$. Por construcción: $0 < |x| < \delta$. Pero

$$|\text{sgn}(x) - L| = |1 - L| = 1 - L > 1 = \varepsilon. \quad \blacksquare$$

Clase 20 — Propiedades algebraicas de límites

20.1. Propiedades algebraicas

Observación. Dados una función $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, un punto $x_0 \in \bar{I}$ y $L \in \mathbb{R}$, tenemos que:

$$\begin{aligned} (1) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L &\iff (2) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - L) = 0 \\ &\iff (3) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} |f(x) - L| = 0. \end{aligned}$$

Demostración. (1) $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in E^*(x_0, \delta) \cap I, |f(x) - L| < \varepsilon$

(2) $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in E^*(x_0, \delta) \cap I, |(f(x) - L) - 0| < \varepsilon$

(3) $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in E^*(x_0, \delta) \cap I, ||f(x) - L| - 0| < \varepsilon$ ■

Proposición 20.1. Sean $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$, y un punto $x_0 \in \bar{I}$. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ y $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L'$, entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) = L + L', \quad \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - g(x)) = L - L'.$$

Demostración (caso de la suma). Por hipótesis, existen dos funciones $\varepsilon \mapsto \delta_\varepsilon$ (para f) y $\varepsilon \mapsto \delta'_\varepsilon$ (para g) tales que, para todo $\varepsilon > 0$:

$$\forall x \in E^*(x_0, \delta_\varepsilon) \cap I, |f(x) - L| < \varepsilon \quad (*)$$

$$\forall x \in E^*(x_0, \delta'_\varepsilon) \cap I, |g(x) - L'| < \varepsilon \quad (*')$$

Se trata de construir $\varepsilon \mapsto \delta''_\varepsilon$ tal que

$$\forall x \in E^*(x_0, \delta''_\varepsilon) \cap I, |f(x) + g(x) - (L + L')| < \varepsilon.$$

Se define $\delta''_\varepsilon := \min(\delta_{\varepsilon/2}, \delta'_{\varepsilon/2})$ para todo $\varepsilon > 0$.

Sean $\varepsilon > 0$ y $x \in I$ tal que $0 < |x - x_0| < \delta''_\varepsilon$. Se observa que:

- $0 < |x - x_0| < \delta_{\varepsilon/2}$ (pues $\delta''_\varepsilon \leq \delta_{\varepsilon/2}$); entonces, por (*), $|f(x) - L| < \varepsilon/2$.
- $0 < |x - x_0| < \delta'_{\varepsilon/2}$ (pues $\delta''_\varepsilon \leq \delta'_{\varepsilon/2}$); entonces, por (*'), $|g(x) - L'| < \varepsilon/2$.

Luego

$$\begin{aligned} |f(x) + g(x) - (L + L')| &= |(f(x) - L) + (g(x) - L')| \\ &\leq |f(x) - L| + |g(x) - L'| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned} \quad \blacksquare$$

Definición 20.2. Sean $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ y $x_0 \in \bar{I}$. Se dice que f está acotada en un entorno de x_0 cuando

$$\exists r > 0, \exists M \geq 0 (> 0), \forall x \in E(x_0, r) \cap I, |f(x)| \leq M.$$

Lema 20.3. Si f tiene límite (finito) en x_0 , entonces está acotada en un entorno de x_0 .

Demostración. Sea $\delta > 0$ tal que $\forall x \in E^*(x_0, \delta) \cap I, |f(x) - L| < 1$. Se observa que $\forall x \in E^*(x_0, \delta) \cap I$, tenemos que

$$|f(x)| = |L + (f(x) - L)| \leq |L| + |f(x) - L| < |L| + 1.$$

- Caso $x_0 \in I$. Se toman $r := \delta$ y $M = \max(|L| + 1, |f(x_0)|)$.
- Caso $x_0 \notin I$. Se toman $r := \delta$ y $M = |L| + 1$. ■

Proposición 20.4. Sean $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ y un punto $x_0 \in \bar{I}$. Si

- f está acotada en un entorno de x_0 ,
- $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$,

entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot g(x) = 0$.

Demostración. f acotada localmente $\rightarrow \exists r > 0, \exists M > 0, \forall x \in E(x_0, r) \cap I, |f(x)| \leq M$.

$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0 \rightsquigarrow \varepsilon \mapsto \delta_\varepsilon$ para g : $\forall x \in E^*(x_0, \delta_\varepsilon) \cap I, |g(x)| < \varepsilon$.

Sea $\delta'_\varepsilon := \min(\delta_{\varepsilon/M}, r)$.

$$\forall x \in E^*(x_0, \delta'_\varepsilon) \cap I, |f(x)g(x)| = |f(x)| \cdot |g(x)| < M \cdot \frac{\varepsilon}{M} = \varepsilon. \quad \blacksquare$$

Contraejemplo ($I = \mathbb{R}^+$). $f(x) = \frac{1}{x}, \quad g(x) = x \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0, \quad f(x)g(x) = 1 \not\xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$.

Proposición 20.5. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ y $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L'$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = LL'$.

Demostración. Se observa que

$$f(x)g(x) - LL' = (f(x) - L)L' + f(x)(g(x) - L'). \quad \blacksquare$$

Proposición 20.6. Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ tal que:

- $f(x) \neq 0 \quad \forall x \in I$,
- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \neq 0$.

Entonces: $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{L}$.

$$\frac{1}{f(x)} - \frac{1}{L} = \frac{L - f(x)}{f(x)L} = -\frac{1}{L} \cdot \underbrace{\frac{1}{f(x)}}_{\substack{\text{Lema: localmente} \\ \text{acotado}}} \cdot \underbrace{(f(x) - L)}_{\rightarrow 0} \rightarrow 0.$$

Proposición 20.7. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ y $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L' \neq 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)/g(x) = L/L'$.

Clase 21 — Cociente, monotonía y composición

21.1. Propiedades algebraicas

Proposición 21.1. Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, y $x_0 \in \bar{I}$. Si:

- $f(x) \neq 0$ para todo $x \in I$,
- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \neq 0$,

entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{L}$.

Corolario 21.2. Sean $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$, y $x_0 \in \bar{I}$. Si $g(x) \neq 0$ para todo $x \in I$, si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \in \mathbb{R}$, si $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L' \neq 0$, entonces:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{L'}.$$

Demostración de la Proposición 21.1. Se observa que $\forall x \in I$:

$$\frac{1}{f(x)} - \frac{1}{L} = \frac{L - f(x)}{f(x)L} = -\frac{1}{L} \cdot \frac{1}{f(x)} \cdot \underbrace{(f(x) - L)}_{\xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0}.$$

Sea $\varepsilon = \frac{|L|}{2} > 0$. Como $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} L$, existe $\delta > 0$ tal que

$$\forall x \in E^*(x_0, \delta), \quad |f(x) - L| < \varepsilon.$$

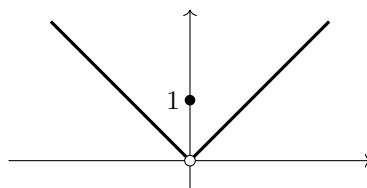
Para todo $x \in E^*(x_0, \delta)$, se observa que:

$$\begin{aligned} |L| &= |f(x) - (f(x) - L)| \\ &\leq |f(x)| + |f(x) - L| < |f(x)| + \underbrace{\frac{|L|}{2}}_{\varepsilon} \\ |f(x)| &> |L| - \frac{|L|}{2} = \frac{|L|}{2} \\ \left| \frac{1}{f(x)} \right| &< \frac{2}{|L|} \quad \forall x \in E^*(x_0, \delta). \end{aligned}$$

Luego:

$$\left| \frac{1}{f(x)} \right| < \max \left(\frac{2}{|L|}, \frac{1}{|f(x_0)|} \right) \quad \text{en } E(x_0, \delta) \cap I. \quad \blacksquare$$

Observación. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \begin{cases} |x| & \text{si } x \neq 0, \\ 1 & \text{si } x = 0. \end{cases}$



$f(x) > 0 \forall x \in \mathbb{R}$. Pero: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$.

Recordatorio:

$$\begin{aligned}\lim(f + g) &= \lim f + \lim g \\ \lim(f - g) &= \lim f - \lim g \\ \lim fg &= \lim f \times \lim g \\ \lim \frac{f}{g} &= \frac{\lim f}{\lim g} \quad \text{si } \lim g \neq 0\end{aligned}$$

Ejercicio 21.3. Demostrar que si f es continua y g es discontinua, entonces $f + g$ es discontinua.

Solución. Por el absurdo, supongamos que $f + g$ fuera continua. Luego: $\underbrace{(f + g) - f}_g$ es continua: absurdo. $\square$

Sea D una función discontinua:

$$D + D = 2D, \quad D + (-D) = 0.$$

21.2. Propiedades de monotonía

Lema 21.4. Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) \geq 0$ para todo $x \in I$ ($f \geq 0$). Si f tiene límite en un punto $x_0 \in \bar{I}$ entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \geq 0$.

Corolario 21.5. Si $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ son tales que $f \leq g$ en I , y si tienen límites en $x_0 \in \bar{I}$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$.

Teorema del sándwich

Teorema 21.6 (Teorema del sándwich). Sean $f, g_1, g_2 : I \rightarrow \mathbb{R}$ tales que $g_1(x) \leq f(x) \leq g_2(x) \forall x \in I$. Dado un punto $x_0 \in I$, si g_1 y g_2 tienen el mismo límite L en el punto x_0 , entonces f también tiene el mismo límite en x_0 .

Ejemplo 21.7. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \in \mathbb{Q}, \\ -x & \text{si } x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$

Se observa que $-|x| \leq f(x) \leq |x| \forall x \in \mathbb{R}$.

Ejemplo 21.8. Se recuerda que

$$\log(x) := \int_1^x \frac{dt}{t} \quad \forall x > 0.$$

En particular: $\log 1 = 0$. Ya vimos que:

$$\underbrace{1 - \frac{1}{x}}_{\rightarrow 0} \leq \underbrace{\log x}_{\rightarrow 0} \leq \underbrace{x - 1}_{\rightarrow 0} \quad \forall x > 0.$$

Conclusión: $\lim_{x \rightarrow 1} \log(x) = 0 = \log(1)$; $\log$ es continua en $x_0 = 1$.

21.3. Composición de funciones

Sean $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ tales que $f(I) \subset J$, es decir $\forall x \in I, f(x) \in J$. En esta situación, se puede definir

$$g \circ f : I \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{por} \quad (g \circ f)(x) = g(f(x)) \quad \forall x \in I.$$

Proposición 21.9. Si $x_0 \in \bar{I}$, si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y_0 \in J$ y si g es continua en y_0 ($\in J$), entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} (g \circ f)(x) = g(y_0)$.

Caso particular: si f es continua en $x_0 \in I$ y g continua en $y_0 = f(x_0) \in J$, entonces $g \circ f$ es continua en x_0 .

Clase 22 — Composición y límites generalizados

22.1. Composición de límites

$f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ tales que $f(I) \subset J$.

$$g \circ f : I \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto (g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

Proposición 22.1. Si $x_0 \in \bar{I}$, si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y_0$ con $y_0 \in J$ y $\lim_{y \rightarrow y_0} g(y) = g(y_0)$ (g continua en y_0), entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} (g \circ f)(x) = g(y_0)$.

Corolario 22.2. Si f es continua en $x_0 \in I$ y g es continua en $y_0 = f(x_0) \in J$, entonces $g \circ f$ es continua en x_0 .

Contraejemplo. $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 0$, $g(y) = \begin{cases} 1 & \text{si } y = 0, \\ 0 & \text{si } y \neq 0. \end{cases}$

Se observa que si $x_0 = y_0 = 0$:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0 = y_0, \quad \lim_{y \rightarrow y_0} g(y) = 0.$$

Pero: $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(0) = 1$. Luego $\lim_{x \rightarrow x_0} (g \circ f)(x) = 1 \neq 0$.

Ejemplo 22.3 (Continuidad de $\log : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$). Ya sabemos que $\log$ es continua en 1. Queremos demostrar que $\log$ es continua en cualquier punto $x_0 \in \mathbb{R}^+$. Sea $x_0 \in \mathbb{R}^+$ fijado:

Sea $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \frac{x}{x_0}$, continua. En particular $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 1 = f(x_0)$.

Sea $g : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $g(x) = \log(f(x)) = \log \frac{x}{x_0}$. Por composición: $g = \log \circ f$ es continua en x_0 . Pero se observa que

$$\begin{aligned} \log(x) &= \log\left(\frac{x}{x_0}\right) + \log(x_0) \\ &= g(x) + \log(x_0) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \log(x_0). \end{aligned}$$

22.2. Generalización de la noción de límite

Notación. Dado un real $a \in \mathbb{R}$, se definen:

$$\begin{aligned} \mathcal{E}(a) &= \{E(a, \varepsilon) : \varepsilon > 0\} = \{(a - \varepsilon, a + \varepsilon) : \varepsilon \in \mathbb{R}^+\} \\ \mathcal{E}^*(a) &= \{E^*(a, \varepsilon) : \varepsilon > 0\} = \{(a - \varepsilon, a) \cup (a, a + \varepsilon) : \varepsilon \in \mathbb{R}^+\} \end{aligned}$$

Observación. Dados $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \bar{I}$, $L \in \mathbb{R}$, tenemos que:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L &\iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in I, 0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon \\ &\iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in E^*(x_0, \delta) \cap I, f(x) \in E(L, \varepsilon) \\ &\iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \underbrace{f(E^*(x_0, \delta) \cap I)}_E \subset \underbrace{E(L, \varepsilon)}_F \\ &\iff \forall F \in \mathcal{E}(L), \exists E \in \mathcal{E}^*(x_0), f(E \cap I) \subset F. \end{aligned}$$

Se consideran las siguientes nociones de entorno:

1. Entorno de $a \in \mathbb{R}$, definido por $\mathcal{E}(a)$ y $\mathcal{E}^*(a)$.

2. Entorno de $\pm\infty$:

$$\mathcal{E}(+\infty) = \mathcal{E}^*(+\infty) := \{(L, +\infty) : L \in \mathbb{R}\}$$

$$\mathcal{E}(-\infty) = \mathcal{E}^*(-\infty) := \{(-\infty, L) : L \in \mathbb{R}\}$$

3. Entornos de $a \in \mathbb{R}$ por la izquierda/derecha:

$$\mathcal{E}(a^+) = \mathcal{E}^*(a^+) := \{(a, a + \varepsilon) : \varepsilon \in \mathbb{R}^+\}$$

$$\mathcal{E}(a^-) = \mathcal{E}^*(a^-) := \{(a - \varepsilon, a) : \varepsilon \in \mathbb{R}^+\}$$

Definición 22.4 (Límite generalizado). Dados

- $f : I \rightarrow \mathbb{R}$,
- un “punto generalizado”: $\kappa = a, +\infty, -\infty, a^+, a^-$ ($a \in \mathbb{R}$),
- un “límite generalizado”: $\ell = b, +\infty, -\infty, b^+, b^-$ ($b \in \mathbb{R}$).

Se define:

$$\lim_{x \rightarrow \kappa} f(x) = \ell \iff \forall F \in \mathcal{E}(\ell), \exists E \in \mathcal{E}^*(\kappa), f(E \cap I) \subset F.$$

Observación. La definición solo tiene sentido cuando $\forall E \in \mathcal{E}^*(\kappa), E \cap I \neq \emptyset$.

Límites infinitos

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty \iff \forall L \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0, \forall x \in I, 0 < |x - x_0| < \delta \implies f(x) > L$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty \iff \forall L \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0, \forall x \in I, 0 < |x - x_0| < \delta \implies f(x) < L$$

Definición 22.5 (Recta real extendida). $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$.

Proposición 22.6 (Unicidad del límite).

Proposición 22.7 (Suma). Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \in \overline{\mathbb{R}}$ y $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L' \in \overline{\mathbb{R}}$, entonces el límite de $f + g$ en x_0 es dado (cuando existe) por:

	$L' = -\infty$	$L' \in \mathbb{R}$	$L' = +\infty$
$L = -\infty$	$-\infty$	$-\infty$	?
$L \in \mathbb{R}$	$-\infty$	$L + L'$	$+\infty$
$L = +\infty$	?	$+\infty$	$+\infty$

(?: indeterminación)

Caso del producto

	$L' = -\infty$	$L' < 0$	$L' = 0$	$L' > 0$	$L' = +\infty$
$L = -\infty$	$+\infty$	$+\infty$	?	$-\infty$	$-\infty$
$L < 0$	$+\infty$	LL'	0	LL'	$-\infty$
$L = 0$	?	0	0	0	?
$L > 0$	$-\infty$	LL'	0	LL'	$+\infty$
$L = +\infty$	$-\infty$	$-\infty$	?	$+\infty$	$+\infty$

Cociente:

- Si $f \rightarrow L \neq 0 \implies \frac{1}{f} \rightarrow \frac{1}{L}$
- Si $f \rightarrow +\infty \implies \frac{1}{f} \rightarrow 0^+$
- Si $f \rightarrow -\infty \implies \frac{1}{f} \rightarrow 0^-$
- Si $f \rightarrow 0 \implies \frac{1}{|f|} \rightarrow +\infty$ (f no nula en un entorno de x_0)
- Si $f \rightarrow 0^+ \implies \frac{1}{f} \rightarrow +\infty$

Clase 23 — Continuidad y valores intermedios

23.1. Funciones continuas

Recordatorio: $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, y $x_0 \in I$.

$$\begin{aligned} f \text{ es continua en } x_0 &\iff \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \\ &\iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in E^*(x_0, \delta) \cap I, f(x) \in E(f(x_0), \varepsilon) \\ &\iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in I, 0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon \end{aligned}$$

Observación. Para todos $\varepsilon > 0$ y $\delta > 0$, los enunciados

$$\forall x \in E^*(x_0, \delta), f(x) \in E(f(x_0), \varepsilon) \quad \text{y} \quad \forall x \in E(x_0, \delta), f(x) \in E(f(x_0), \varepsilon)$$

son equivalentes.

Definición 23.1. Una función $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en I cuando es continua en cada punto $x_0 \in I$.

Formalmente:

$$\begin{aligned} f \text{ continua en } I &\iff \forall x_0 \in I, \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \\ &\iff \forall x_0 \in I, \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in E(x_0, \delta) \cap I, f(x) \in E(f(x_0), \varepsilon) \\ &\iff \forall x_0 \in I, \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in I, |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon \end{aligned}$$

23.2. Propiedades algebraicas

- Las funciones constantes son continuas.
- La función identidad $x \mapsto x$ es continua.
- La función raíz cuadrada $x \mapsto \sqrt{x}$ es continua en $[0, +\infty)$.
- La función logaritmo es continua en $(0, +\infty)$.

Proposición 23.2. Si $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ son continuas, entonces las funciones $f + g$, $f - g$ y fg son continuas. Además, si g nunca se anula en I , entonces f/g también es continua.

Así: todos los polinomios son funciones continuas en $\mathbb{R}$. Y toda fracción racional

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)} \quad (p, q \text{ polinomios})$$

es continua en todo intervalo I donde q no se anula.

Proposición 23.3. Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ son continuas y tales que $f(I) \subset J$, entonces $g \circ f : I \rightarrow \mathbb{R}$ es continua.

Ejemplo 23.4. $f(x) = \frac{\log(\sqrt{x^2 + 5} - 3x^3 + 5x^6)}{\sqrt{\log(\log(x^6))}}$ es continua

23.3. Valores intermedios

Lema 23.5. Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, continua, y $x_0 \in I$ cualquiera.

(1) Si $f(x_0) > 0$, entonces $\exists \delta > 0$, $\forall x \in E(x_0, \delta)$, $f(x) > 0$.

(2) Si $f(x_0) < 0$, entonces $\exists \delta > 0$, $\forall x \in E(x_0, \delta)$, $f(x) < 0$.

Demostración. (1) Supongamos que $f(x_0) > 0$. Sea $\varepsilon := f(x_0) > 0$. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$. Existe $\delta > 0$ tal que

$$\forall x \in E(x_0, \delta) \cap I, \quad |f(x) - f(x_0)| < \underbrace{f(x_0)}_{\varepsilon}.$$

En particular, para todo $x \in E(x_0, \delta)$ tenemos que $f(x) - f(x_0) > -f(x_0)$, $f(x) > 0$.

(2) Análogo. ■

Teorema 23.6 (Bolzano). Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y tal que $f(a)$ y $f(b)$ tienen distintos signos (no nulos), entonces existe $c \in [a, b]$ tal que $f(c) = 0$.

Demostración. Supongamos que $f(a) < 0$ y $f(b) > 0$. Se define el conjunto

$$A := \{x \in [a, b] : f(x) < 0\}.$$

$A \neq \emptyset$ pues $a \in A$. A está acotado por a y b . Sea $c := \sup(A)$.

Supongamos (por el absurdo) que $f(c) \neq 0$. Se distinguen 2 casos:

1 $f(c) < 0$. En este caso, tenemos que $c < b$ (pues $f(b) > 0$). Por el lema existe un $\delta > 0$ tal que $f(x) < 0$ para todo $x \in E(c, \delta) \cap [a, b]$. Sea $x := \min\left(c + \frac{\delta}{2}, b\right)$. Por construcción, tenemos que $x \in E(c, \delta) \cap [a, b]$. Entonces $f(x) < 0$. Entonces $x \in A$, entonces $x \leq c = \sup(A)$. Contradicción, pues $x > c$.

2 $f(c) > 0$. En este caso, tenemos que $c > a$. Por el lema, existe $\delta > 0$ tal que $f(x) > 0$ para todo $x \in E(c, \delta) \cap [a, b]$. Como $c = \sup(A)$ existe $x \in A$ tal que

$$\underbrace{\max(a, c - \delta)}_{< c} < x \leq c.$$

Por construcción: $x \in E(c, \delta) \cap [a, b]$, entonces: $f(x) > 0$. Y como $x \in A$, tenemos que $f(x) < 0$. Contradicción. ■

Corolario 23.7 (Teorema de los valores intermedios). Sean $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua y $\lambda \in \mathbb{R}$ un valor intermedio entre $f(a)$ y $f(b)$ (es decir: $f(a) \leq \lambda \leq f(b)$ o bien $f(b) \leq \lambda \leq f(a)$). Entonces existe $c \in [a, b]$ tal que $f(c) = \lambda$.

Demostración. En el caso donde $\lambda = f(a)$ o $\lambda = f(b)$ basta con tomar $c := a$ o $c := b$.

Ahora, se supone que o bien $f(a) < \lambda < f(b)$, o bien $f(b) < \lambda < f(a)$. Se considera la función

$$g(x) = f(x) - \lambda.$$

La función g cumple las hipótesis del teorema de Bolzano. Entonces existe $c \in [a, b]$ tal que $g(c) = 0$, es decir: $f(c) = \lambda$. ■

Aplicaciones

- (1) $f(x) = x^2$, $f(0) = 0$, $f(2) = 4$. $\exists c \in [0, 2]$ tal que $f(c) = 2$ ($c := \sqrt{2}$).
- (2) $f(x) = \log(x)$ en $(0, +\infty)$. Ya vimos que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log(x) = +\infty$. Existe un $x_0 > 1$ tal que $\log(x_0) \geq 2$. Tenemos que $\log(1) = 0$, $\log(x_0) \geq 2$. Por el teorema, existe $e \in \mathbb{R}$ tal que $\log(e) = 1$.

Clase 24 — Imagen continua y Weierstrass

Corolario 24.1. Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y definida en un intervalo $I \subset \mathbb{R}$, entonces su imagen $f(I)$ es un intervalo también.

Demostración. Se trata de demostrar que:

$$\forall y_1, y_2 \in f(I), \forall y \in \mathbb{R}, \quad y_1 < y < y_2 \implies y \in f(I).$$

Sean $y_1, y_2 \in f(I)$ e $y \in \mathbb{R}$ tales que $y_1 < y < y_2$. Existen $x_1, x_2 \in I$ tales que $y_1 = f(x_1)$ e $y_2 = f(x_2)$. Se distinguen dos casos:

- Caso 1: $x_1 < x_2$. La función $f : [x_1, x_2] \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y por hipótesis:

$$\underbrace{f(x_1)}_{y_1} < y < \underbrace{f(x_2)}_{y_2} \quad (y \text{ es valor intermedio}).$$

Luego existe $x \in [x_1, x_2]$ tal que $f(x) = y$. Por lo tanto: $y = f(x) \in f(I)$.

- Caso 2: $x_2 < x_1$: intercambiar x_1 y x_2 . ■

Observación. El tipo de intervalo no se mantiene en general.

Excepción: los intervalos cerrados se mantienen: $f([a, b]) = [c, d]$.

24.1. Extremos absolutos

Definición 24.2. Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una función cualquiera. Se dice que un punto $(x_0, f(x_0))$ de la gráfica de f es:

- un mínimo absoluto de f si $f(x_0) \leq f(x)$ ($\forall x \in I$),
- un máximo absoluto de f si $f(x_0) \geq f(x)$ ($\forall x \in I$),
- un extremo absoluto si $(x_0, f(x_0))$ es un mínimo absoluto o un máximo absoluto.

También se dice que f tiene mínimo/máximo/extremo absoluto en $x_0 \in I$ cuando el punto $(x_0, f(x_0))$ es un mínimo/máximo/extremo absoluto de f .

Proposición 24.3. Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es continua, entonces f está acotada.

Demostración. Sea $A := \{c \in [a, b] : f \text{ está acotada en } [a, c]\}$.

Obs: $a \in A$, pues f está acotada en $[a, a] = \{a\}$.

Sea $s := \sup(A)$. Queremos demostrar que $s = b \in A$.

- (1) Como f es continua en s , está acotada en un entorno de s . Entonces existen $\delta > 0$ y $M_s \geq 0$ tales que

$$\forall x \in E(s, \delta) \cap [a, b], \quad |f(x)| \leq M_s$$

- (2) Como $s = \sup(A)$ existe $c \in A$ tal que $s - \delta < c \leq s$. Como $c \in A$ existe $M_c \geq 0$ tal que $\forall x \in [a, c], \quad |f(x)| \leq M_c$.

(3) Sea $s' := \min\left(s + \frac{\delta}{2}, b\right)$. Se observa que

$$\left. \begin{array}{l} c \in E(s, \delta) \cap [a, b] \\ s' \in E(s, \delta) \cap [a, b] \end{array} \right\} [c, s'] \subset E(s, \delta) \cap [a, b].$$

(4) Agregando lo anterior:

$$\forall x \in [a, s'], \quad |f(x)| \leq \max(M_c, M_s) \implies s' \in A.$$

(5) Como $s' \in A$, tenemos que $s' \leq s = \sup(A)$. Como $s + \frac{\delta}{2} \geq s$ y $b \geq s$, $s' := \min\left(s + \frac{\delta}{2}, b\right) \geq s \implies s = s'$. Entonces $s' \neq s + \frac{\delta}{2}$, luego $s' = b = s \in A$.

(6) Conclusión: $b \in A$. ■

Teorema 24.4 (Weierstrass). Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua definida en un intervalo cerrado $[a, b]$, entonces tiene mínimo y máximo. Es decir: $\exists x_0, x_1 \in [a, b]$ tales que $\forall x \in [a, b]$, $f(x_0) \leq f(x) \leq f(x_1)$.

La demostración se encuentra en la Clase 25.

Clase 25 — Weierstrass, inversas y exponencial

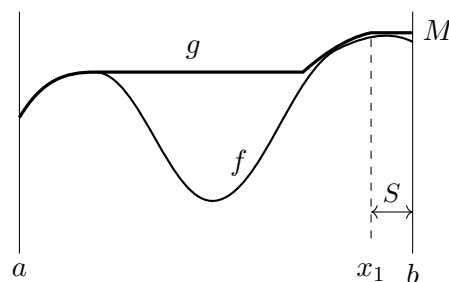
25.1. Extremos absolutos

Proposición 25.1. Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua definida en un intervalo cerrado $[a, b]$ (con $a < b$), entonces está acotada.

Teorema 25.2 (Weierstrass). Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua definida en un intervalo cerrado $[a, b]$, entonces tiene mínimo y máximo. Es decir: existen $x_0, x_1 \in [a, b]$ tales que

$$f(x_0) \leq f(x) \leq f(x_1) \quad \text{para todo } x \in [a, b].$$

Demostración. Por la Prop. anterior, existe $M := \sup(f, [a, b])$. Se define $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ por $g(x) = \sup(f, [a, x])$.



- g es monótona creciente,
- $g(a) = f(a)$,
- $g(b) = M$.

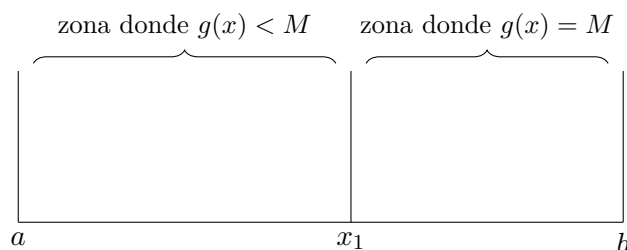
Sea $S := \{x \in [a, b] : g(x) = M\}$. Tenemos que $b \in S$. Sea $x_1 := \inf(S)$.

- Para todo $x < x_1$, $x \notin S$, entonces $g(x) < M$.
- Para todo $x > x_1$, existe $x' \in S$ tal que $x > x' > x_1$ ($= \inf$):

$$g(x) \geq g(x') = M,$$

entonces $g(x) = M$, $x \in S$.

- S es un intervalo de la forma $S = (x_1, b]$ o $S = [x_1, b]$.



Queremos mostrar que $f(x_1) = M$. Por el absurdo, se supone que $f(x_1) < M$.

Sea $\varepsilon := \frac{M - f(x_1)}{2} > 0$. Como f es continua en x_1 , existe $\delta > 0$ tal que $|f(x) - f(x_1)| < \varepsilon$ para todo $x \in E(x_1, \delta) \cap [a, b]$.

Para todo $x \in E(x_1, \delta) \cap [a, b]$,

$$f(x) < f(x_1) + \varepsilon = f(x_1) + \frac{M - f(x_1)}{2} = \frac{M + f(x_1)}{2} = M - \varepsilon.$$

Se definen

$$\begin{aligned} x_1^- &= \max\left(x_1 - \frac{\delta}{2}, a\right), \\ x_1^+ &= \min\left(x_1 + \frac{\delta}{2}, b\right). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g(x_1^+) &= \sup(f, [a, x_1^+]) \\ &= \sup(f, [a, x_1^-] \cup [x_1^-, x_1^+]) \\ &= \max\left(\sup(f, [a, x_1^-]), \sup(f, [x_1^-, x_1^+])\right) \\ &= \max\left(g(x_1^-), \sup(f, [x_1^-, x_1^+])\right) \leq \max(g(x_1^-), M - \varepsilon). \end{aligned}$$

Se distinguen 3 casos:

Caso 1: $a = x_1 < b$. Tenemos que $a = x_1^- = x_1 < x_1^+ \leq b$.

$$\left. \begin{array}{l} g(x_1^+) = \sup(f, [a, x_1^+]) = \sup(f, [x_1^-, x_1^+]) \leq M - \varepsilon \\ \text{Por otro lado: } x_1^+ > x_1, \text{ luego } g(x_1^+) = M \end{array} \right\} \text{ Contradicción.}$$

Caso 2: $a < x_1 = b$. Tenemos que: $a \leq x_1^- < x_1 = x_1^+ = b$.

$$\left. \begin{array}{l} g(x_1^+) \leq \max\left(\underbrace{g(x_1^-)}_{< M}, M - \varepsilon\right) < M \\ \text{Por otro lado: } g(x_1^+) = g(b) = M \end{array} \right\} \text{ Contradicción.}$$

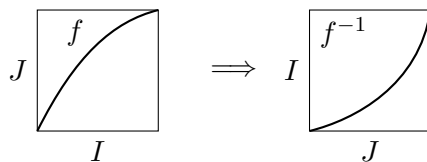
Caso 3: $a < x_1 < b$. Tenemos que $a \leq x_1^- < x_1 < x_1^+ \leq b$.

$$\left. \begin{array}{l} g(x_1^+) \leq \dots < M \\ \text{Por otro lado: } x_1^+ > x_1, \text{ entonces } g(x_1^+) = M \end{array} \right\} \text{ Contradicción.} \quad \blacksquare$$

25.2. Funciones inversas

Proposición 25.3. Sea $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida en un subconjunto $A \subset \mathbb{R}$. Si f es estrictamente creciente o decreciente, entonces f es inyectiva, y define una biyección entre A y su imagen $B := f(A)$ por la función f . Además, la función inversa $f^{-1} : B \rightarrow A$ también es estrictamente creciente (o decreciente).

Teorema 25.4. Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y estrictamente creciente (o decreciente), entonces es inyectiva, y define una biyección de I a su imagen $J := f(I)$ ($\leftarrow$ intervalo por Bolzano). Además, la función inversa $f^{-1} : J \rightarrow I$ es continua y estrictamente creciente (o decreciente).



Ejemplo 25.5 (Raíz n -ésima). Sea $n \geq 1$. Sea $f : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ definida por $f(x) = x^n$. f es continua y estrictamente creciente. Se escribe

$$\sqrt[n]{x} := f^{-1}(x), \quad \sqrt[n]{\cdot} : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty).$$

Cuando n es impar, se puede reemplazar $[0, +\infty)$ por $\mathbb{R}$.

Ejemplo 25.6. Sea $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto f(x) = \log(x)$.

- f es estrictamente creciente y continua.
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \log(x) = -\infty$ y $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log(x) = +\infty$.

Luego: $\log(\mathbb{R}^+) = \mathbb{R}$.

Definición 25.7. $\exp := \log^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$.

Propiedad:

$$\exp(0) = 1, \quad \exp(x + y) = \exp(x) \exp(y), \quad \exp(-x) = \frac{1}{\exp(x)}.$$

Se define $e := \exp(1)$.

Clase 26 — Exponencial y continuidad uniforme

26.1. Funciones inversas

$f : I \rightarrow \mathbb{R}$ estrictamente creciente o decreciente y continua, entonces define una biyección entre I y su imagen $J := f(I)$. Además, la función inversa $f^{-1} : J \rightarrow I$ es continua y estrictamente creciente o decreciente.

Ejemplo 26.1. Sea $\log : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$. Tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \log x = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \log x = +\infty.$$

$$\log(\mathbb{R}_+) = \mathbb{R}.$$

Se escribe $\exp := \log^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$.

Proposición 26.2. $\exp(x + y) = \exp(x) \exp(y)$.

$$\begin{aligned} \log(\exp(x + y)) &= x + y = \log(\exp(x)) + \log(\exp(y)) \\ &= \log(\exp(x) \exp(y)) \end{aligned}$$

$$\implies \exp(x + y) = \exp(x) \exp(y).$$

$$\exp(-x) = \frac{1}{\exp(x)} \quad \exp(0) = 1$$

Definición 26.3. Sea $e := \exp(1) \simeq 2,718 \dots \quad (\notin \mathbb{Q})$.

Proposición 26.4.

$$\exp n = \exp(\underbrace{1 + \dots + 1}_n) = \underbrace{e \times \dots \times e}_n = e^n.$$

Por analogía, se escribe $e^x := \exp(x)$.

Proposición 26.5.

$$e^{x+y} = e^x e^y \quad e^0 = 1 \quad e^{-x} = \frac{1}{e^x}$$

Potencia:

$$x \in \mathbb{R}, \quad n \in \mathbb{N} \rightsquigarrow x^n$$

$$x \neq 0, \quad n \in \mathbb{Z}^- \rightsquigarrow x^n = \frac{1}{x^{-n}}$$

$$\boxed{x > 0, \quad y \in \mathbb{R} \rightsquigarrow x^y := e^{y \log x}}$$

Potencia generalizada

26.2. Funciones definidas a partir de integrales

Proposición 26.6. Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ es localmente integrable y $a \in I$, entonces la función $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$F(x) = \int_a^x f(t) \, dt$$

es continua.

Demostración. Sea $x_0 \in I$. Como f es localmente integrable, está acotada en un entorno de x_0 , y existen $\delta > 0$ y $M \geq 0$ tales que

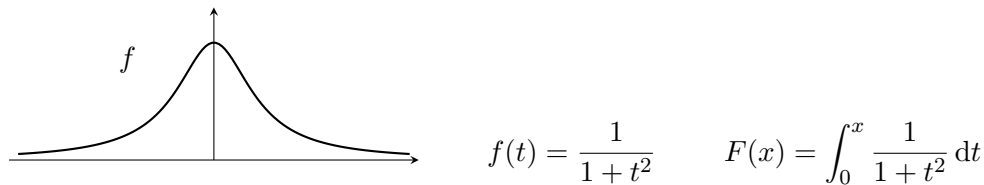
$$\forall x \in E(x_0, \delta), \quad |f(x)| \leq M.$$

Para todo $x \in E(x_0, \delta)$:

$$\begin{aligned} |F(x) - F(x_0)| &= \left| \int_a^x f - \int_a^{x_0} f \right| = \left| \int_{x_0}^x f \right| \\ &\leq \int_{\min(x, x_0)}^{\max(x, x_0)} |f| \leq M \cdot |x - x_0| \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0. \end{aligned}$$

Por el sándwich:

$$|F(x) - F(x_0)| \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0, \quad F(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} F(x_0). \quad \blacksquare$$

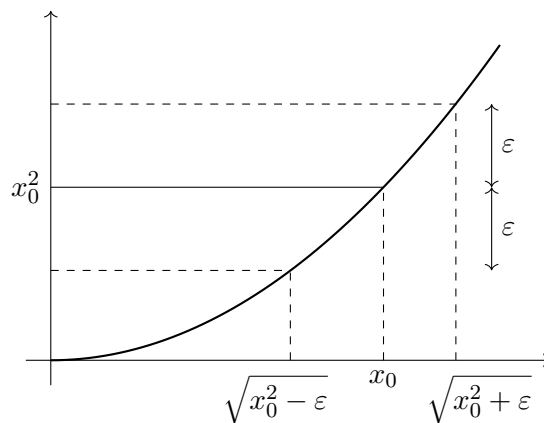


26.3. Continuidad uniforme

Ejemplo 26.7. Sea $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ def. por $f(x) = x^2$. Sean $x_0 > 0$ y $\varepsilon > 0$ tal que $\varepsilon \leq x_0^2$.

Determinar el máximo $\delta > 0$ tal que

$$\forall x \in \mathbb{R}^+, \quad |x - x_0| < \delta \implies |x^2 - x_0^2| < \varepsilon.$$



$$\begin{aligned} |x^2 - x_0^2| < \varepsilon &\iff x_0^2 - \varepsilon < x^2 < x_0^2 + \varepsilon \\ &\iff \sqrt{x_0^2 - \varepsilon} < x < \sqrt{x_0^2 + \varepsilon} \end{aligned}$$

$\delta > 0$ debe cumplir

$$\begin{aligned} \delta &\leq x_0 - \sqrt{x_0^2 - \varepsilon} \\ \delta &\leq \sqrt{x_0^2 + \varepsilon} - x_0 \quad (\leftarrow \text{más restrictiva}) \end{aligned}$$

El radio máximo es $\delta := \sqrt{x_0^2 + \varepsilon} - x_0$.

Moraleja: δ depende de ε y de x_0 .

Definición 26.8. Una función $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ es uniformemente continua en I cuando:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x, x' \in I, |x - x'| < \delta \implies |f(x) - f(x')| < \varepsilon.$$

Proposición 26.9. Toda función uniformemente continua es continua.

Demostración.

f uniformemente continua

$$\begin{aligned} &\iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x, x' \in I, |x - x'| < \delta \implies |f(x) - f(x')| < \varepsilon \\ &\implies \forall \varepsilon > 0, \forall x \in I, \exists \delta > 0, \forall x' \in I, |x - x'| < \delta \implies |f(x) - f(x')| < \varepsilon \\ &\iff \forall x \in I, \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x' \in I, |x - x'| < \delta \implies |f(x) - f(x')| < \varepsilon \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Contraejemplo. $f(x) = x^2$ en $\mathbb{R}$.

Supongamos que $f(x) = x^2$ es uniformemente continua en $\mathbb{R}$. Fijando $\varepsilon > 0$,

$$\exists \delta > 0, \forall x, x' \in \mathbb{R}, |x - x'| < \delta \implies |x^2 - x'^2| < \varepsilon.$$

Fijando $x > 0$, tenemos que

$$\forall x' \in \mathbb{R}, |x' - x| < \delta \implies |x^2 - x'^2| < \varepsilon.$$

Entonces tenemos que $\delta \leq \sqrt{x^2 + \varepsilon} - x \quad \forall x$.

$$\begin{aligned} \delta \leq \sqrt{x^2 + \varepsilon} - x &= \frac{(\sqrt{x^2 + \varepsilon} - x)(\sqrt{x^2 + \varepsilon} + x)}{\sqrt{x^2 + \varepsilon} + x} \\ &= \frac{x^2 + \varepsilon - x^2}{\sqrt{x^2 + \varepsilon} + x} = \frac{\varepsilon}{\sqrt{x^2 + \varepsilon} + x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0. \end{aligned}$$

Luego: $\delta \leq 0$. Contradicción, pues $\delta > 0$.

$$\text{Continuidad uniforme} \xRightarrow{\quad} \text{continuidad}$$

Cuando el intervalo es de la forma $[a, b]$ entonces ambas definiciones son equivalentes.

Teorema 26.10 (Heine–Cantor). Toda función continua en un intervalo cerrado $[a, b]$ es uniformemente continua en $[a, b]$.

Clase 27 — Heine–Cantor e integrabilidad

27.1. Continuidad uniforme

$f : I \rightarrow \mathbb{R}$ es uniformemente continua en I

$$\iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x, x' \in I, \quad |x - x'| < \delta \implies |f(x) - f(x')| < \varepsilon$$

$f : I \rightarrow \mathbb{R}$ es continua

$$\iff \forall x \in I, \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x' \in I, \quad |x' - x| < \delta \implies |f(x') - f(x)| < \varepsilon$$

27.2. Teorema de Heine–Cantor

Objetivo: Demostrar que toda función continua $[a, b]$ (cerrado) es uniformemente continua.

Lema 27.1. Sea $h : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^+$ (función positiva cualquiera). Entonces, existe una sucesión finita de puntos $x_1, \dots, x_n \in [a, b]$ tales que los entornos $E(x_1, h(x_1)), \dots, E(x_n, h(x_n))$ cubren el intervalo $[a, b]$:

$$[a, b] \subset E(x_1, h(x_1)) \cup \dots \cup E(x_n, h(x_n)).$$

Observación. Si $r > 0$ se puede cubrir $[a, b]$ con finitos entornos de radio r : basta con tomar n tal que $2rn > b - a$.

Demostración. Dado un subintervalo $[c, d] \subset [a, b]$, se llama un h -cubrimiento de $[c, d]$ a toda sucesión $x_1, \dots, x_n \in [c, d]$ tal que

$$[c, d] \subset E(x_1, h(x_1)) \cup \dots \cup E(x_n, h(x_n)).$$

Sea $A := \{c \in [a, b] : \exists \text{ un } h\text{-cubrimiento de } [a, c]\}$.

Por construcción: $a \in A$ pues $[a, a] = \{a\} \subset E(a, h(a))$.

Sea $s := \sup(A)$ ($\in [a, b]$).

(1) $a \in A$

(2) $s := \sup(A)$

(3) Como $s = \sup(A)$, existe $c \in A$ tal que $s - h(s) < c \leq s$.

Como $c \in A$, existen $x_1, \dots, x_n \in [a, c]$ tales que

$$[a, c] \subset E(x_1, h(x_1)) \cup \dots \cup E(x_n, h(x_n)).$$

(4) Por construcción: $|s - c| < h(s)$: $c \in E(s, h(s))$, $[c, s] \subset E(s, h(s))$.

El punto s es un h -cubrimiento de $[c, s]$.

(5) Pegando los dos h -cubrimientos: la sucesión $x_1, \dots, x_n, s$ (con $n + 1$ elementos) es un h -cubrimiento de $[a, s]$: luego $s \in A$.

(6) Por el absurdo, supongamos que $s < b$. Sea

$$s' := \min\left(s + \frac{h(s)}{2}, b\right) > s.$$

Por construcción $[s, s'] \subset E(s, h(s))$.

Luego, la sucesión $x_1, \dots, x_n, s$ es un h -cubrimiento de

$$[a, s] \cup [s, s'] = [a, s'].$$

Luego: $s' \in A$. Absurdo, pues $s' > s = \sup(A)$.

Por lo tanto $s = b \in A$. ■

Teorema 27.2 (Heine–Cantor). Toda función continua en un intervalo cerrado $[a, b]$ es uniformemente continua en $[a, b]$.

Demostración. $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Sea $\varepsilon > 0$, se trata de hallar un $\delta' > 0$ uniforme tal que

$$\forall x, x' \in [a, b], \quad |x - x'| < \delta' \implies |f(x) - f(x')| < \varepsilon.$$

Como f es continua, para todo punto $x \in [a, b]$, existe $\delta_x > 0$ tal que

$$\forall x' \in [a, b], \quad |x - x'| < \delta_x \implies |f(x) - f(x')| < \varepsilon/2.$$

Sea $h : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^+$ definida por $h(x) = \delta_x/2$.

Por el lema, existen $x_1, \dots, x_n \in [a, b]$ tales que

$$E(x_1, h(x_1)) \cup \dots \cup E(x_n, h(x_n)) \supset [a, b].$$

Sea

$$\delta' := \min(h(x_1), \dots, h(x_n)) = \frac{1}{2} \min(\delta_{x_1}, \dots, \delta_{x_n}) > 0.$$

Se trata de demostrar:

$$\forall x, x' \in [a, b], \quad |x - x'| < \delta' \implies |f(x) - f(x')| < \varepsilon.$$

Sean $x, x' \in [a, b]$ tales que $|x - x'| < \delta'$. Como $E(x_1, h(x_1)) \cup \dots \cup E(x_n, h(x_n)) \supset [a, b]$, existe i (entre 1 y n) tal que $x \in E(x_i, h(x_i)) = E(x_i, \delta_{x_i}/2)$.

$$|x - x_i| < \delta_{x_i}/2 < \delta_{x_i}, \quad \text{luego} \quad |f(x) - f(x_i)| < \varepsilon/2.$$

Además:

$$|x' - x_i| \leq |x' - x| + |x - x_i| < \delta' + h(x_i) \leq 2h(x_i) = \delta_{x_i},$$

luego $|f(x') - f(x_i)| < \varepsilon/2$.

Por lo tanto:

$$|f(x) - f(x')| \leq |f(x) - f(x_i)| + |f(x') - f(x_i)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \quad \blacksquare$$

Consecuencia

Proposición 27.3. Toda función continua f en $[a, b]$ es integrable en $[a, b]$.

Demostración. Se usa el criterio de integrabilidad a menos de ε .

Fijando $\varepsilon > 0$, queremos construir una partición $P \subset [a, b]$ tal que

$$S^*(f, P) - S_*(f, P) < \varepsilon.$$

Se elige $\eta > 0$ tal que $\eta < \frac{\varepsilon}{b-a}$ (> 0). Por ejemplo $\eta := \frac{\varepsilon}{2(b-a)}$.

Como f es continua en $[a, b]$, es uniformemente continua. Sea $\delta > 0$ tal que

$$\forall x, x' \in [a, b], \quad |x - x'| < \delta \implies |f(x) - f(x')| < \eta.$$

Sea $P \subset [a, b]$ tal que $\|P\| < \delta$.

En cada subintervalo $[a_i, a_{i+1}]$ se observa: como $\forall x, x' \in [a_i, a_{i+1}], f(x) - f(x') < \eta$. Esto implica que

$$\sup(f, [a_i, a_{i+1}]) - \inf(f, [a_i, a_{i+1}]) \leq \eta.$$

Tenemos que

$$\begin{aligned} S^*(f, P) - S_*(f, P) &= \sum_{i=0}^{n-1} (a_{i+1} - a_i) \times \left(\sup(f, [a_i, a_{i+1}]) - \inf(f, [a_i, a_{i+1}]) \right) \\ &\leq \sum_{i=0}^{n-1} (a_{i+1} - a_i) \cdot \eta = \eta \cdot \sum_{i=0}^{n-1} (a_{i+1} - a_i) \\ &= \eta(b - a) \\ &< \frac{\varepsilon}{b - a} \times (b - a) = \varepsilon. \end{aligned}$$

■

Clase 28 — Continuidad seccional y valor medio

28.1. Continuidad uniforme

Corolario 28.1. Toda función continua en un intervalo I (cualquiera) es localmente integrable en I .

Definición 28.2. Una función $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es *seccionalmente continua* cuando existe una partición $P \subset [a, b]$ tal que para todo $i = 0, \dots, n-1$ ($P = \{a_0, a_1, \dots, a_n\}$):

- (1) f es continua en (a_i, a_{i+1}) (abierto).
- (2) En (a_i, a_{i+1}) , f tiene límites finitos en a_i (por la derecha) y en a_{i+1} (por la izquierda).

Proposición 28.3. Toda función seccionalmente continua en $[a, b]$ es integrable en $[a, b]$.

Definición 28.4 (Valor medio). Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función integrable. Se define su valor medio por

$$\mu := \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx.$$

28.2. Teorema del valor medio

Teorema 28.5 (Teorema del valor medio). Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es continua, entonces alcanza su valor medio:

$$\exists c \in [a, b], \quad f(c) = \mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx.$$

Demostración. Como f continua en $[a, b]$, existen $x_0, x_1 \in [a, b]$ tales que $\forall x \in [a, b]$

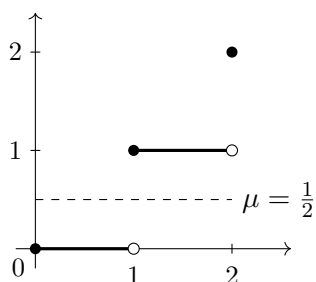
$$\underbrace{f(x_0)}_m \leq f(x) \leq \underbrace{f(x_1)}_M.$$

$\forall x \in [a, b]$:

$$\begin{aligned} m &\leq f(x) \leq M \\ m(b-a) &\leq \int_a^b f(x) \, dx \leq M(b-a) \\ \underbrace{m}_{f(x_0)} &\leq \underbrace{\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx}_{\mu} \leq \underbrace{M}_{f(x_1)} \end{aligned}$$

Por el teorema de los valores intermedios, existe $c \in [x_0, x_1]$ (o $[x_1, x_0]$) tal que $f(c) = \mu$. ■

Contraejemplo. $f(x) = \lfloor x \rfloor$ en $[0, 2]$.



$$\frac{1}{2} \int_0^2 \lfloor x \rfloor \, dx = \frac{1}{2}$$